

Taller III. Capacitancia, Resistencia-corriente y Circuitos DC.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

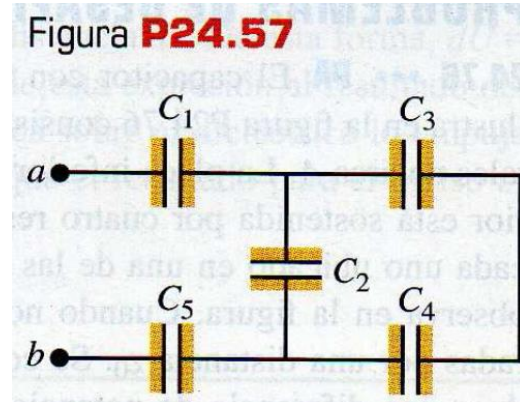
Semestre 2015-02.

Objetivo:

Preparar al estudiante para el tercer parcial de la asignatura.

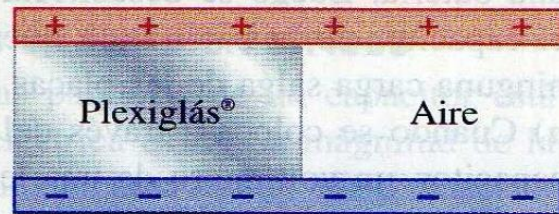
Ejercicios:

P24.57 • En la figura P24.57, $C_1 = C_5 = 8.4 \mu\text{F}$ y $C_2 = C_3 = C_4 = 4.2 \mu\text{F}$. El potencial aplicado es $V_{ab} = 220 \text{ V}$. a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente de la red entre los puntos a y b ? b) Calcule la carga en cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada uno.



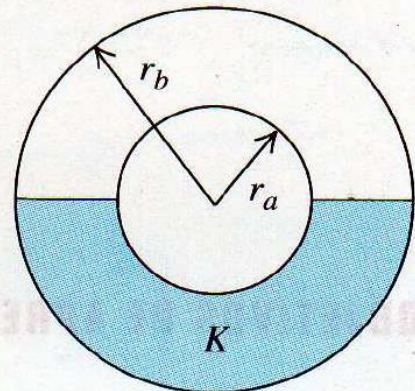
24.72 •• Un capacitor de placas paralelas está formado por dos placas de 12.0 cm por lado y 4.50 mm de separación. La mitad del espacio entre estas placas solo contiene aire, y la otra mitad contiene Plexiglás® con una constante dieléctrica igual a 3.40 (figura P24.72). A través de las placas se conecta una batería de 18.0 V. *a)* ¿Cuál es la capacitancia de esta combinación? (*Sugerencia:* ¿Puede visualizar este capacitor como dos capacitores equivalentes en paralelo?). *b)* ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? *c)* Si se retira el Plexiglás® y lo demás permanece igual, ¿cuánta energía se almacenará en el capacitor?

Figura **P24.72**



24.78 ••• Un capacitor esférico aislado tiene carga $+Q$ en su conductor interior (radio r_a) y carga $-Q$ en su conductor exterior (radio r_b). Después, se llena la mitad del volumen entre los dos conductores con un líquido dieléctrico con constante K , como se muestra en el corte transversal de la figura P24.78. *a)* Encuentre la capacitancia del capacitor medio lleno. *b)* Calcule la magnitud de $\vec{E}$ en el volumen entre los dos conductores como función de la distancia r desde el centro del capacitor. Dé respuestas para las mitades superior e inferior de este volumen. *c)* Obtenga la densidad superficial de la carga libre en las mitades superior e inferior de los conductores interno y externo. *d)* Determine la densidad superficial de la carga ligada en las superficies interior ($r = r_a$) y exterior ($r = r_b$) del dieléctrico. *e)* ¿Cuál es la densidad de carga superficial ligada en la superficie plana del dieléctrico? Explique su respuesta.

Figura **P24.78**



25.66 • CALC La región entre dos esferas conductoras concéntricas con radios a y b está llena de un material conductor cuya resistividad es ρ . a) Demuestre que la resistencia entre las esferas está dada por

$$R = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

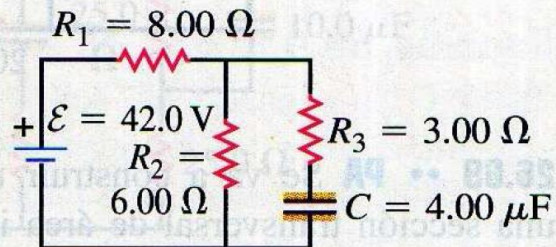
b) Obtenga una expresión para la densidad de corriente como función del radio, en términos de la diferencia de potencial V_{ab} entre las esferas. c) Demuestre que el resultado del inciso a) se reduce a la ecuación (25.10) cuando la separación $L = b - a$ entre las esferas es pequeña.

25.76 • CALC Un cilindro de 1.50 m de largo y 1.10 cm de radio está hecho de una complicada mezcla de materiales. Su resistividad depende de la distancia x desde el extremo izquierdo, y cumple con la fórmula $\rho(x) = a + bx^2$, donde a y b son constantes. En el extremo de la izquierda, la resistividad es de $2.25 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, en tanto que en el extremo derecho es de $8.50 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. a) ¿Cuál es la resistencia de esta varilla? b) ¿Cuál es el campo eléctrico en su punto medio, si conduce una corriente de 1.75 A? c) Si se corta la varilla en dos mitades de 75.0 cm, ¿cuál será la resistencia de cada una?

25.87 •• CALC La resistividad de un semiconductor se puede modificar si se agregan cantidades diferentes de impurezas. Una varilla de material semiconductor de longitud L y área de sección transversal A se localiza sobre el eje x , entre $x = 0$ y $x = L$. El material cumple la ley de Ohm, y su resistividad varía a lo largo de la varilla según la expresión $\rho(x) = \rho_0 \exp(-x/L)$. El extremo de la varilla en $x = 0$ está a un potencial V_0 mayor que el extremo en $x = L$. a) Calcule la resistencia total de la varilla y la corriente en ella. b) Encuentre la magnitud del campo eléctrico $E(x)$ en la varilla en función de x . c) Determine el potencial eléctrico $V(x)$ en la varilla en función de x . d) Elabore la gráfica de las funciones $\rho(x)$, $E(x)$ y $V(x)$ para valores de x entre $x = 0$ y $x = L$.

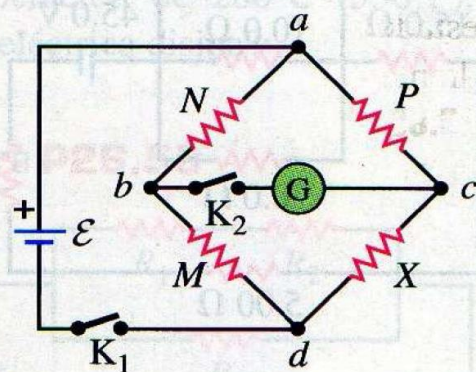
26.74 • El capacitor de la figura P26.74 está inicialmente descargado. El interruptor se cierra en $t = 0$. a) Inmediatamente después de cerrar el interruptor, ¿cuál es la corriente a través de cada resistor? b) ¿Cuál es la carga final en el capacitor?

Figura **P26.74**



26.81 •• El puente de Wheatstone. El circuito que se aprecia en la figura P26.81, conocido como *puente de Wheatstone*, se utiliza para determinar el valor de un resistor desconocido X por comparación con tres resistores M , N y P cuyas resistencias se pueden modificar. Para cada arreglo, la resistencia de cada resistor se conoce con precisión. Con los interruptores K_1 y K_2 cerrados, estos resistores se modifican hasta que la

Figura **P26.81**



corriente en el galvanómetro G sea igual a cero; entonces, se dice que el puente está *equilibrado*. *a)* Demuestre que en esta condición, la resistencia desconocida está dada por $X = MP/N$. (Este método permite una precisión muy elevada al comparar resistores). *b)* Si el galvanómetro G muestra una desviación cero cuando $M = 850.0 \, \Omega$, $N = 15.00 \, \Omega$ y $P = 33.48 \, \Omega$, ¿cuál es la resistencia desconocida X ?